Informe ejecutivo — Satisfacción del cliente en Olist

Foco: el número de ítems por pedido como palanca de mejora • **Datos:** ∼96.000 pedidos entregados (Olist 2016–2018)
• **Método:** estadística no paramétrica; decisiones por tamaño de efecto, no por p-valor.

1. Síntesis

La satisfacción del cliente (calificación 1–5) se explica, ante todo, por **cumplir la promesa de entrega**: la demora frente a la fecha prometida es, con diferencia, el factor más importante. Sin embargo, este informe se centra en un segundo hallazgo, menos obvio y accionable de inmediato: **el número de ítems por pedido**. Es la causa de insatisfacción más fuerte una vez descontado el tiempo, opera por un canal independiente de la logística y hoy pasa desapercibida. Es una palanca barata que conviene controlar antes de que el tamaño promedio de los pedidos crezca.

2. El factor #1 (contexto): la demora en la entrega

- **Es el driver dominante.** Un pedido tardío tiene 5,9× más riesgo de mala calificación: **P(calif. ≤2 | llega tarde) = 54%** frente a **9%** si llega a tiempo.
- **El daño es asimétrico:** cada día de retraso resta **∼0,16 estrellas**, mientras que adelantarse solo suma ∼0,01 (asimetría 10,8×). Lo que importa no es la velocidad absoluta, sino **no cruzar la fecha prometida**.
- La distancia vendedor–cliente es el motor de esa demora (Spearman $\rho = 0{,}54$). *Recomendación permanente: gestionar el ETA y usar "cumplimiento de la promesa" como KPI central.*

3. Hallazgo central: el número de ítems por pedido

Qué encontramos. A más productos en un mismo pedido, peor tiende a ser la calificación (Spearman $\rho = -0{,}107$). Es la **segunda causa** de insatisfacción tras el tiempo y la primera de origen no logístico.

Por qué merece atención — cuatro razones respaldadas por datos:

1. **Es un canal independiente del tiempo de entrega.** El número de ítems no está correlacionado con la demora ($\rho = -0{,}026$) y su efecto sobrevive al controlar por tiempo (correlación parcial −0,117). No es "tiempo disfrazado": es un problema de **cumplimiento del pedido**, no de velocidad, atacable por separado.
2. **El efecto condicional es grande, aunque el promedio lo diluya.** En pedidos entregados a tiempo (para aislar el efecto), la tasa de clientes muy molestos (1–2⋆) pasa de **7,5% con 1 ítem** a **23% con 2 ítems** (¡el triple!) y **32% con 5+**. El ρ global parece pequeño (∼1% de la varianza) solo porque hoy ∼90% de los pedidos son de un único ítem.
3. **Mecanismo: "eslabón más débil".** Cada ítem adicional es otra oportunidad de que algo falle (dañado, incompleto, empaque distinto, entrega parcial); basta que un producto falle para hundir la nota de todo el pedido. La evidencia lo confirma: cuando el pedido llega de varios vendedores (paquetes separados), el descontento salta de **21% a 47%**.
4. **Es real, no azar, y su magnitud es sólida (Monte Carlo).** Una prueba de permutación (5.000 simulaciones que rompen el vínculo ítems–insatisfacción) produjo una brecha máxima por azar de **1,05 pp**; la brecha real es de **17,1 pp** ($\mathbf{p < 0{,}0002}$). Un bootstrap (4.000 remuestreos) estima **∼173 clientes insatisfechos evitables por cada 10.000 pedidos** hoy, con IC 90% [165–181] (y [156–190] con *bootstrap por vendedor*, más conservador).

Por qué actuar ahora (proyección). Hoy el número de ítems explica solo **∼1,1% de la varianza** de la satisfacción (ρ^2 con $\rho = -0{,}107$), un efecto pequeño *únicamente* porque ∼90% de los pedidos son de un ítem; **no es una cifra fija**. Según las simulaciones, el impacto escala linealmente con la proporción de pedidos multi-ítem: si esa proporción crece (más venta cruzada, canastas más grandes), los detractores evitables suben de ∼173 hoy a **∼513 (si el multi-ítem llega al 30%)** y **∼855 (al 50%)** por cada 10.000 pedidos. Es barato prevenirlo ahora; se encarece si se deja crecer.

4. Comportamiento del vendedor (mención breve)

El desempeño operativo del vendedor lo explica sobre todo su **volumen** ($\rho = 0{,}20$ con el % de despachos tardíos; distancia y región son irrelevantes). Clave para la interpretación: **el vendedor solo controla ∼11–14% de su propia calificación**; el resto depende del transportador y del producto. No debe penalizarse al vendedor por demoras del transportista.

5. Recomendaciones accionables

1. **Programa de cumplimiento para pedidos multi-ítem** (prioridad de este informe): verificación de completitud antes del despacho, empaque reforzado y **consolidación en un solo envío** cuando sea posible. Independiente de la logística de entrega y de bajo costo.
2. **Marcar como "alto riesgo" los pedidos multi-ítem y multi-vendedor** para control de calidad proactivo; son los del efecto "eslabón más débil".

3. **Mantener la entrega como prioridad #1:** gestión de ETA, KPI de cumplimiento de promesa y auditoría logística automática ante cada 1⋆ (una 1⋆ es 4,7× más probable si hubo retraso).
4. **Vendedor:** tutelar a los sellers según volumen y usar el **% de despacho tardío** como KPI atribuible; no castigarlos por el transportador.
5. **No invertir** en método de pago, flete ni categoría como palancas de satisfacción: su efecto práctico es nulo (ver Anexo).

Anexo A — Evidencia cuantitativa de los 11 conceptos

#	Concepto	Resultado
1	Probabilidad condicional	P(≤2⋆|tarde)=0,54 vs 0,09 a tiempo (RR 5,9×)
2	Teorema de Bayes	P(tarde|1⋆)=0,38 (prior 0,08); lift 4,7×
3	Verosimilitud / MLE	Flete: log-normal (σ=0,52; escala 17,33); mejor AIC
4	Distribuciones paramétricas	Tiempo de entrega y precio: log-normales (KS 0,032 y 0,029)
5	Esperanza y varianza	E=4,09; Var=1,82; peores estados AL/MA ≈3,76
6	Independencia y correlación	tiempo −0,235; retraso −0,176; **núm. ítems** −0,107; flete −0,088; distancia −0,065
7	Prior y posterior	Shrinkage: κ=1,92; seller 1 pedido/5,0⋆ → posterior 4,33
8	Entropía (Shannon)	pago 1,02 bits (efic. 0,44); categoría 4,73 bits (0,77)
9	Entropía cruzada	Clasificador reseña: log-loss 0,471 vs base 0,515 (−8,5%); AUC 0,66
10	Divergencia KL	a-tiempo‖tarde 0,81 bits; SP‖Nordeste 0,03 bits
11	χ^2 (independencia)	Pago × reseña: χ^2=32,4; **V de Cramér=0,018** (efecto nulo)

Anexo B — Cifras del hallazgo "número de ítems" (pedidos entregados a tiempo)

Métrica	Valor
% detractores (1–2⋆) por n. de ítems	1: 7,5% · 2: 23% · 3: 27% · 4: 32% · 5+: 32%
% detractores en multi-ítem según vendedores	1 vendedor 21% · varios 47%
Correlación n. ítems ↔ tiempo de entrega	$\rho = -0{,}026$ (independiente del tiempo)
Correlación parcial (controlando tiempo)	−0,117 (el efecto persiste)
Monte Carlo — permutación	brecha real 17,1 pp vs máx. azar 1,05 pp; $p < 0{,}0002$
Bootstrap — evitables/10.000 pedidos (hoy)	173 (IC 90%: 165–181; por vendedor 156–190)
Proyección si multi-ítem sube a 30% / 50%	∼513 / ∼855 evitables por 10.000 pedidos

Nota metodológica: asociación observacional (no causal); datos 2016–2018. Detalles reproducibles en `outputs/reports/`*; dashboard interactivo en* `dashboard/index.html`*.*